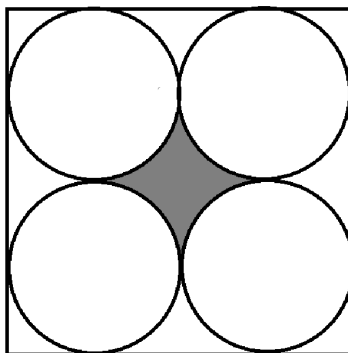


ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1–30) ข้อละ 1 คะแนน

1. ตัวเลขหลักหน่วยของ $(2025)^{2026} + (2026)^{2027} + (2027)^{2028}$ คือเลขใด

- ก. 1 ข. 2 ค. 4 ง. 6

2. สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 4 ตารางเมตร บรรจุวงกลมขนาดเท่ากันได้ 4 รูปพอดีดังรูปภาพด้านล่าง อยากทราบว่าพื้นที่ที่ว่างมีค่าเท่ากับกี่ตารางเมตร



- ก. $\frac{\pi}{4}$ ข. $\frac{\pi}{2} - 1$ ค. $1 - \frac{\pi}{2}$ ง. $1 - \frac{\pi}{4}$

3. กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ความสัมพันธ์ในข้อต่อไปนี้ มีทั้งสมบัติสะท้อนและสมบัติสมมาตร แต่ไม่มีสมบัติถ่ายทอด

- ก. $r_1 = \{(x, y) \in A \times A \mid x = y\}$
 ข. $r_2 = \{(x, y) \in A \times A \mid |x - y| \leq 1\}$
 ค. $r_3 = \{(x, y) \in A \times A \mid x + y \equiv 0 \pmod{2}\}$
 ง. $r_1 = \{(x, y) \in A \times A \mid x \leq y\}$

4. มีบันไดอยู่ทั้งหมด 7 ขั้น เจ้ากบตัวหนึ่งต้องการกระโดดจากพื้นราบขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุด (ขั้นที่ 7) โดยเจ้ากบมีความสามารถในการกระโดดได้ 2 แบบเท่านั้นคือ:

- กระโดดขึ้นทีละ 1 ขั้น
- กระโดดข้ามทีละ 2 ขั้น

อยากทราบว่า เจ้ากบจะมีวิธีการกระโดดขึ้นไปถึงขั้นที่ 7 ได้ทั้งหมดกี่วิธีที่แตกต่างกัน?

- ก. 8 ข. 13 ค. 21 ง. 34

5. กำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก หากต้องการให้ $\frac{n}{11}$ และ $\frac{n}{13}$ เป็นจำนวนเฉพาะ แล้วผลรวมของค่า n ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีค่าเท่ากับเท่าใด

- ก. 143 ข. 286 ค. 429 ง. 572

6. โพรโมสต์เป็นชาวสวนต้องการล้อมรั้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับกำแพงเมือง โดยด้านที่ติดกำแพงไม่ต้องล้อมรั้ว ถ้าเขามีลวดหนามสำหรับล้อมรั้วยาวทั้งหมด 120 เมตร ข้อใดถูกต้อง

- ก. พื้นที่มีขนาดมากที่สุด เมื่อด้านกว้างยาว 40 เมตร
 ข. พื้นที่มีขนาดมากที่สุด เมื่อด้านยาวยาว 50 เมตร
 ค. พื้นที่มีขนาดมากที่สุด 1800 ตารางเมตร
 ง. ไม่มีข้อใดถูก

7. กังซื้อน้ำจิ้มสุกี้ขวดใหญ่และขวดเล็กรวมกันทั้งหมด 200 ขวด เป็นเงิน 2,000 บาท กังขายน้ำจิ้มสุกี้ขวดใหญ่ราคาขวดละ 12 บาท และขายน้ำจิ้มสุกี้ขวดเล็กราคาขวดละ 10 บาท เมื่อขายหมดได้กำไรมากกว่า 300 บาท จงหาว่ากังต้องซื้อน้ำจิ้มสุกี้ขวดเล็กมาขายอย่างมากกี่ขวด

- ก. 48 ข. 49 ค. 50 ง. 51

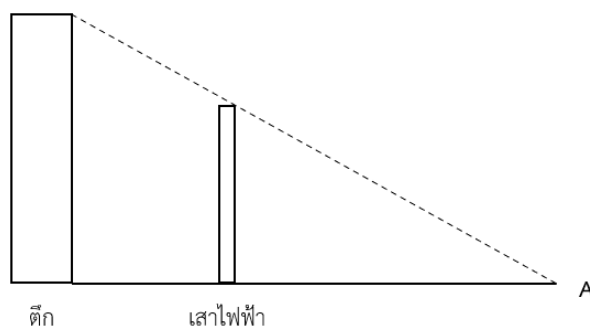
8. หยกเดินทางออกจากบ้านไปทางทิศเหนือ 1 กิโลเมตรถึงโรงเรียน แล้วเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 24 กิโลเมตร แล้วเดินทางไปทิศใต้จนถึงตลาดที่อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนพอดี บ้านของหยกอยู่ห่างจากตลาดกี่กิโลเมตร

- ก. 15 ข. $12\sqrt{2}$ ค. 17 ง. $15\sqrt{2}$

9. กำหนด $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $f(x) = a^x$ เมื่อ a เป็นจำนวนจริงซึ่ง $a > 0$ และ $a \neq 1$ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

- ก. f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one) ข. จุดตัดแกน y ของกราฟ f คือ $(0, 1)$
 ค. f ไม่มีจุดตัดแกน x ง. f เป็นฟังก์ชันเพิ่ม (เมื่อ x เพิ่มขึ้น y จะเพิ่มขึ้นเสมอ)

10. เนสเย็นบนพื้นราบที่จุด A มองเสาไฟฟ้าและยอดตึกหลังหนึ่งอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันดังรูป ถ้าเนสเย็นห่างจากเสาไฟฟ้า 30 เมตร เสาไฟฟ้าห่างจากตึก 15 เมตร และเสาไฟฟ้าสูง 18 เมตร ตึกจะสูงกี่เมตร (ไม่ต้องพิจารณาความสูงของเนส สมมติให้ความสูงของเนสเป็น 0 เมตร)



- ก. 22.5 ข. 27.0 ค. 31.5 ง. 36.0

11. กำหนด $f(1-x) = 2x-1$ และ $g(x) = \sqrt{x}$ เมื่อ $x \geq 0$ จงหา $f \circ g^{-1}(3)$

- ก. $2\sqrt{3}-1$ ข. 17 ค. $1-2\sqrt{3}$ ง. -17

12. กำหนดให้ a, b, c เป็นจำนวนจริงบวก ซึ่ง $a:b:c = 2:3:5$ ถ้า $a^2 + b^2 + c^2 = 1862$ แล้ว $a+b+c$ มีค่าเท่าใด

- ก. 14 ข. 27 ค. 35 ง. 70

13. จอมโจรต้องการปล้นตู้เซฟใบหนึ่งที่ถูกรหัสผ่านเป็น เลขจำนวนเต็มบวกที่มี 4 หลัก (ตั้งแต่ 1000 ถึง 9999) เงื่อนไขของรหัสผ่านที่ปลอดภัยตามมาตรฐานของสมาคม คือ รหัสผ่านต้องหารด้วย 12 หรือ 30 ลงตัว จอมโจรใช้เวลา 1 วินาทีต่อการใส่รหัส 1 ครั้ง จอมโจรจะไม่กดรหัสที่ไม่ตรงเงื่อนไข เช่น 2000 จะไม่ถูกกดเพราะ หารด้วย 12 และ 30 ไม่ลงตัว อยากทราบว่าจอมโจรต้องใช้เวลานานที่สุดกี่นาทีจึงจะเปิดเซฟได้

- ก. 15 ข. 14 ค. 13 ง. 12

14. ให้ a เป็นจำนวนเต็ม ถ้า $a^{100} \equiv 18 \pmod{7}$ แล้วเศษเหลือจากการหาร a^{400} ด้วย 7 มีค่าเท่ากับเท่าใด

- ก. 2 ข. 3 ค. 4 ง. 5

15. ข้อใดไม่ใช่ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ (Tautology)

- ก. พรุ้งนี้ฝนจะตก หรือ พรุ้งนี้ฝนจะไม่ตก
- ข. ถ้า วันนี้เป็นวันจันทร์ แล้ว วันนี้ก็คือวันจันทร์
- ค. ฉันท่อและรวย ก็ต่อเมื่อ ฉันทวยและหล่อ
- ง. ถ้าฝนตกแล้วถนนเปียก แสดงว่าถนนเปียกแปลว่าฝนตก

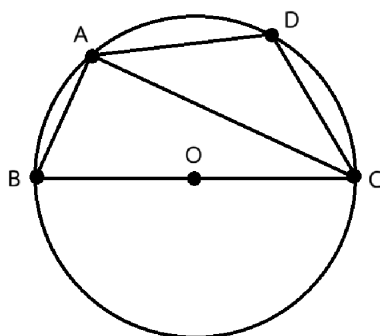
16. สารเคมี A มีกฎการลดลงเหลือครึ่งหนึ่งในทุก ๆ 4 วัน ส่วนสารเคมี B มีกฎการลดลงเหลือครึ่งหนึ่งในทุก ๆ 3 วัน หากตอนเริ่มต้นมีสารทั้งสองชนิดในปริมาณที่เท่ากัน เปรียบเทียบเมื่อเวลาผ่านไป 12 วัน สารชนิดใดจะเหลือปริมาณมากกว่ากัน และมากกว่าอีกสารนี้อยู่กี่เท่าของปริมาณเริ่มต้น?

- ก. สาร A เหลือมากกว่าสาร B อยู่ $\frac{1}{16}$ ของปริมาณเริ่มต้น
- ข. สาร B เหลือมากกว่าสาร A อยู่ $\frac{1}{16}$ ของปริมาณเริ่มต้น
- ค. สาร A เหลือมากกว่าสาร B อยู่ $\frac{1}{32}$ ของปริมาณเริ่มต้น
- ง. สาร B เหลือมากกว่าสาร A อยู่ $\frac{1}{32}$ ของปริมาณเริ่มต้น

17. ร้านไอศกรีมมีไอศกรีมทั้งหมด 5 รสไม่ซ้ำกัน หยอยากซื้อไอศกรีมหนึ่งถ้วยที่มี 2 สกูป หยอยจะซื้อไอศกรีมได้กี่วิธี ถ้าเลือกรสซ้ำกันได้ และลำดับการตักแต่ละสกูปไม่ถูกนำมาคิด

- ก. 5
- ข. 10
- ค. 15
- ง. 20

18. รูปภาพด้านล่างคือวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางวงกลม A, B, C, D เป็นจุดที่อยู่บนเส้นรอบวง โดยที่ BC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม โดยที่มุม $BCA = 20^\circ$ และมุม $CAD = 30^\circ$ มุม ACD มีขนาดกี่องศา



- ก. 20°
- ข. 30°
- ค. 40°
- ง. 50°

19. จงหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ $2^3 3^5 5$

- ก. 48
- ข. 47
- ค. 46
- ง. 45

20. กำหนด $9(3)^{2x} + 17(3)^x - 2 = 0$ จงหาค่าของ 6^{-x}

- ก. $\frac{1}{36}$
- ข. $\frac{1}{6}$
- ค. 6
- ง. 36

ตอนที่ 2 วิทยาการคำนวณ จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 31-55) ข้อละ 1 คะแนน

31. นิพจน์ใดให้ผลลัพธ์ไม่เท่ากับ 5 เมื่อคำนวณด้วยภาษา Python

ก. $(1+2)*2-1$

ข. $26\%10-1$

ค. $2**1**2+1$

ง. $5**2//5$

32. นิพจน์ข้อใดให้ผลลัพธ์เป็น False

ก. $\text{not } 5<4$

ข. $5==4 \text{ or } 2<=3$

ค. $5!=4 \text{ and } 3>2$

ง. $-1\%3 == 4\%3$

33. ถ้าเขียนโปรแกรมให้แสดงผลคำว่า Hello เมื่อตัวแปร x หาดด้วย 3 ลงตัว และ x หาดด้วย 5 ลงตัว โดยต้องเติมนิพจน์ที่ตำแหน่ง ??? นิพจน์ข้อใดเมื่อเติมแล้วจะไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

```
if ???:  
    print("Hello")
```

ก. $x\%3==0 \text{ and } x\%5==0$

ข. $x\%5==0 \text{ and } x\%3==0$

ค. $x\%15==0$

ง. $x\%3==x\%5$

34. ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้นตรงกับข้อใด เมื่อคำสั่ง break จะจบการทำงานของลูปที่กำลังทำงานอยู่ทันที

```
x = 1  
while x < 5:  
    x = x + 2  
    if x % 3 == x % 2:  
        break  
    x = x - 1  
print(x)
```

ก. 3

ข. 4

ค. 5

ง. 6

35. โปรแกรมนี้จะแสดงค่าใดออกมาตามลำดับ (ไม่ต้องสนใจบรรทัด ตอบเพียงค่าที่แสดงออกมา)

```
x = 5  
while x > 0:  
    x = x - 2  
    if x % 2 == 1:  
        print(x)
```

ก. 5 3 1

ข. 3 1

ค. 3 1 -1

ง. ไม่มีการแสดงผลใด ๆ

36. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
a = 1  
b = 100  
while a <= 100 or b > 1:  
    a = a * 2  
    b = b // 2  
print(a, b)
```

ก. 64 0

ข. 64 1

ค. 128 0

ง. 128 1

37. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
n = 5
if n <= 6:
    if n <= 5:
        if n <= 4:
            print("A")
        else:
            print("B")
    else:
        print("C")
else:
    print("D")
```

ก. A

ข. B

ค. C

ง. D

38. บริษัทแห่งหนึ่งได้เขียนโค้ดภาษา Python เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีของพนักงานตามเกณฑ์ขั้นบันได ดังนี้:

- รายได้ น้อยกว่า 30,000 บาท เสียภาษี 0%
- รายได้ ตั้งแต่ 30,000 ถึง 100,000 บาท เสียภาษี 10%
- รายได้ มากกว่า 100,000 บาท เสียภาษี 20%

นักพัฒนาได้ส่งโค้ดนี้เข้าสู่ระบบ:

```
if income < 30000:
    return 0
elif income > 30000 and income < 100000:
    return income * 0.10
elif income > 100000:
    return income * 0.20
else:
    return 0
```

ระบบนี้มีบั๊ก ทำให้พนักงานบางคนไม่ต้องเสียภาษีเลยสักบาท ทั้งที่จริง ๆ แล้วพวกเขาต้องเสียภาษี ค่าที่ทำให้เกิดบั๊กตรงกับข้อใด

ก. income = 29999 และ income = 100001

ข. income = 30000 และ income = 100000

ค. income = 0 และ income = 50000

ง. income = -5000 และ income = 100000

39. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
A = 78
B = 66
while B > 0:
    temp = B
    B = A % B
    A = temp
print(A)
```

ก. 0

ข. 6

ค. 12

ง. 66

40. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์เป็น * จำนวนกี่ครั้ง

```
n = 5
m = 4
i = 0
while i < n:
    j = 0
    while j < m:
        if (i+j) % 2 == 0:
            print("*")
        else:
            print("-")
        j = j + 1
    i = i + 1
```

ก. 10

ข. 12

ค. 13

ง. 20

41. โปรแกรมใดที่เงื่อนไขทำงานต่างจากโปรแกรมอื่น

โปรแกรม A

```
if x >= 80:
    print("A")
elif x >= 70:
    print("B")
else:
    print("C")
```

โปรแกรม B

```
if x < 70:
    print("C")
elif x < 80:
    print("B")
else:
    print("A")
```

โปรแกรม C

```
if x >= 80:
    print("A")
if x < 70:
    print("C")
else:
    print("B")
```

โปรแกรม D

```
if x < 70:
    print("C")
if x >= 80:
    print("A")
if x < 80 and x >= 70:
    print("B")
```

ก. โปรแกรม A

ข. โปรแกรม B

ค. โปรแกรม C

ง. โปรแกรม D

42. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
a = 100
b = 67
c = 0
d = 0
while a > 0 or b > 0:
    if a % 2 == 1:
        c = c + 1
    a = a // 2
    if b % 2 == 1:
        d = d + 1
    b = b // 2
print(c, d)
```

ก. 2 2

ข. 3 2

ค. 3 3

ง. 4 3

43. พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ ตัวแปร m จะมีค่าเท่าใดเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

```
numbers = [3, 7, -1, -3, 5, -13, 0]
m = 0
n = len(numbers)
i = 0
while i < n:
    if numbers[i] >= 0 and numbers[i] > m:
        m = numbers[i]
    if numbers[i] < 0 and numbers[i] * -1 > m:
        m = numbers[i] * -1
    i = i + 1
print(m)
```

ก. 0

ข. 7

ค. -13

ง. 13

44. ข้อใดคือรายการข้อมูลของ data หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จ

```
data = [10, 20, 30, 40, 50, 60]
k = 3
n = len(data)
i = 0
while i < k:
    j = 0
    temp = data[i]
    while j < n:
        data[j] = data[j] + temp
        j = j + 1
    i = i + 1
print(data)
```

ก. [100, 110, 120, 130, 140, 150, 160]

ข. [110, 120, 130, 140, 150, 160]

ค. [120, 130, 140, 150, 160, 170]

ง. [130, 140, 150, 160, 170, 180]

45. สตริง s ต้องเท่ากับข้อใดจึงจะแสดงผลเป็น OK

```
s = "???"
i = 0
n = len(s)
ch = True
while i < n:
    if s[i] != s[n-i-1]:
        ch = False
    i = i + 1
if ch == True:
    print("OK")
```

ก. RIVER

ข. AURA

ค. LEVEL

ง. ARENA

46. สายลับต้องการส่งรหัส 5 หลักที่ประกอบด้วยเลข 0 และ 1 เท่านั้น ให้เพื่อนร่วมงานของเขาที่อยู่ต่างประเทศ แต่ศัตรูใช้เครื่องรบกวนทำให้รหัสที่ส่งไปอาจจะมียอดผิดพลาดได้ (เลข 0 และ 1 ถูกสลับในบางหลัก) สายลับจึงคิดวิธีป้องกันร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเขาด้วยการส่งรหัสหลักที่ 6 โดยรหัสหลักนี้จะเป็น 1 ถ้ารหัสห้าหลักนี้มีเลขหนึ่งคี่ตัว และเป็น 0 ถ้ามีเลขหนึ่งคู่ตัว

ตัวอย่างเช่น

ถ้ารหัสห้าหลักหน้าคือ 10101 สายลับจะส่ง 101011 เพราะห้าหลักหน้ามีเลข 1 คี่ตัว

ถ้ารหัสห้าหลักหน้าคือ 10100 สายลับจะส่ง 101000 เพราะห้าหลักหน้ามีเลข 1 คู่ตัว

การรบกวนรหัสแบบใดที่วิธีป้องกันดังกล่าวไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ (เพื่อนร่วมงานของสายลับไม่ทราบว่ารหัสที่ส่งมามีข้อผิดพลาด)

ก. รหัสหลักหน้าสุดถูกสลับ

ข. รหัสหลักสุดท้ายถูกสลับ

ค. รหัสห้าหลักแรกถูกสลับทั้งหมด

ง. รหัสสองหลักแรกถูกสลับ

47. ข้อใดให้ผลลัพธ์ตรงกับขั้นตอนวิธีต่อไปนี้

1. ถ้า x เท่ากับ 5 และ y มากกว่า 6

1.1. พิมพ์ x, y

ก. 1. ถ้า x เท่ากับ 5

ข. 1. ถ้า y เท่ากับ 5

. 1.1. ถ้า y มากกว่า 6

. 1.1. ถ้า x มากกว่า 6

. 1.1.1. พิมพ์ x, y

. 1.1.1. พิมพ์ y, x

ค. 1. ถ้า y มากกว่า 6 หรือ x เท่ากับ 5

ง. ถูกทุกข้อ

. 1.1. พิมพ์ x, y

48. ข้อใดคือ ผลลัพธ์จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้

1. ให้ตัวแปร i เท่ากับ 6

2. ทำซ้ำ เมื่อ i มากกว่า 0

2.1. ให้ i เท่ากับ $i - 1$

2.2. ถ้า i หาดด้วย 3 เหลือเศษ 0

2.2.1. พิมพ์ "hi "

2.3. ถ้า i หาดด้วย 2 เหลือเศษ 0

2.3.1. พิมพ์ "hello "

ก. hello hi hello

ข. hi hello hello hi hello

ค. hi hello hello hi hello hi hello

ง. hello hi hello hi hello

49. ขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ในขั้นตอนที่ 2.2. มีการทำงานกี่ครั้ง

1. ให้ตัวแปร i เท่ากับ 0
2. ให้ i เท่ากับ $i+1$
 - 2.1. ถ้า i น้อยกว่า 4
 - 2.1.1. กลับไปทำข้อ 2
 - 2.2. มิฉะนั้น
 - 2.2.1. กลับไปทำข้อ 1

ก. 0

ข. 1

ค. 4

ง. ถูกเปรียบเทียบไม่สิ้นสุด เพราะ โปรแกรมทำงานเป็นลูปไม่มีที่สิ้นสุด (infinite loop)

50. ขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ถ้า n มีค่าเท่ากับ 300 จะแสดงค่าตรงกับข้อใด

1. ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก
2. ให้ตัวแปร i มีค่าเป็น 2
3. ทำซ้ำเมื่อ $n > 0$
 - 3.1. ทำซ้ำเมื่อ n หาดด้วย i เหลือเศษ 0
 - 3.1.1. พิมพ์ i
 - 3.1.2. n เท่ากับ n / i
 - 3.2. i เท่ากับ $i + 1$

ก. 2 2 3 5 5

ข. 2 2 3 3 5 5

ค. 2 3 5

ง. 2 2 3 5

51. โปรแกรมที่ใช้ในการหาค่าสัมบูรณ์นี้มีจุดผิดพลาด โปรแกรมนี้ไม่ได้ให้ผลที่ถูกต้องทุกครั้ง ข้อใดมีส่วนที่ไม่ถูกต้อง

1. รับจำนวนจริง และบันทึกไว้ที่ตัวแปร P
2. ถ้า $p \geq 0$
 - 2.1. พิมพ์ p
3. ถ้า $p \leq 0$
 - 3.1. ให้ p เท่ากับ p คูณ -1
 - 3.2. พิมพ์ p

ก. จำนวนจริงบางจำนวนหาค่าสัมบูรณ์ไม่ได้

ข. มีบางจำนวนที่โปรแกรมแสดงค่า $|p|$ ซ้ำสองรอบ

ค. ไม่สามารถคูณบางจำนวนด้วย -1 เพื่อกลับเครื่องหมายได้

ง. มีบางจำนวนที่ไม่เข้าทั้งสองเงื่อนไข

52. ขั้นตอนวิธีต่อไปนี้จะแสดงค่าตรงกับข้อใด ถ้าชุดข้อมูล data เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ [10, 7, 3, 9, 11]

1. ให้ N เป็นจำนวนข้อมูลในชุดข้อมูล data
2. ทำซ้ำ 2.1-2.4 ให้ i เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ถึง N แต่ละรอบเพิ่มค่า i ทีละ 1
 - 2.1. ให้ a มีค่าเท่ากับค่าข้อมูล data ณ ตำแหน่งที่ i
 - 2.2. กำหนดให้ S มีค่าเท่ากับ 0
 - 2.3. ทำซ้ำ 2.3.1-2.3.2 ให้ j เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ถึง N แต่ละรอบเพิ่มค่า j ทีละ 1
 - 2.3.1. ให้ b มีค่าเท่ากับค่าข้อมูล data ณ ตำแหน่งที่ j
 - 2.3.2. ถ้า b มีค่าน้อยกว่า a
 - 2.3.2.1. ให้ S มีค่าเท่ากับ $S + 1$
 - 2.4. ถ้า S มีค่าเท่ากับ n หาดด้วย 2 ปีเศษลง
 - 2.4.1. พิมพ์ data ณ ตำแหน่งที่ i

ก. 3

ข. 7

ค. 9

ง. 11

53. พิจารณาขั้นตอนวิธีซึ่งแสดงด้วยรหัสเทียม (pseudocode) ต่อไปนี้

1. รับข้อมูลเป็นสตริง S ความยาว 4 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วยตัวอักษร A, B, C, D
2. รับข้อมูลเป็นจำนวนเต็มบวกเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ n
3. ทำซ้ำจำนวน n รอบ โดยในแต่ละรอบ ให้ปรับเปลี่ยนสตริง S ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้
 - 3.1. สลับตำแหน่งตัวอักษร โดยนำตัวอักษรในตำแหน่งที่ 2 ไปไว้หน้าสุด แล้วตามด้วยตัวอักษรในตำแหน่งที่ 4, 1 และ 3 ตามลำดับ (เช่น หากสตริงคือ 1-2-3-4 ผลลัพธ์หลังสลับจะเป็น 2-4-1-3)

ถ้าป้อนข้อมูลเริ่มต้นเป็นสตริง ABCD และจำนวนเต็ม $n = 2026$ หลังการทำงานครบ n รอบ สตริงผลลัพธ์จะมีค่าตรงกับข้อใด

ก. BDAC

ข. DCBA

ค. CADB

ง. ABCD

54. ในการแข่งขันเขียนโค้ดโลก มีผู้เข้าแข่งขันจาก 64 ทีมจาก 64 ประเทศ (ประเทศละ 1 ทีม) แต่ละประเทศมีค่าความเก่งโดยค่าความเก่งของแต่ละทีมไม่เท่ากัน หาก 2 ทีมแข่งขันทีมที่มีค่าความเก่งมากกว่าจะชนะเสมอ ผู้จัดการต้องการหาทีมที่มีค่าความเก่งมากที่สุด ต้องจัดการแข่งขันอย่างน้อยกี่แมตช์จึงจะสามารถหาทีมที่มีค่าความเก่งมากที่สุดได้

ก. 31

ข. 63

ค. 64

ง. 127

55. ร้านอาหารในโรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่งมีระบบการเข้าคิวซื้ออาหารที่แปลกประหลาด นักเรียนแต่ละคนจะมีค่าความเก่า k และมีกฎที่จะทำงานทุก 1 นาทีดังนี้

1. ถ้านาทีนี้มีคนมาเข้าแถว คนนั้นจะไล่ทุกคนในแถวที่มีค่าความเก่าน้อยกว่าแต่อยู่ข้างหน้าเขาออกจากแถว จนกว่าจะเจอคนที่มีความเก่ามากกว่าหรือเท่ากันอยู่ข้างหน้าหรืออยู่หัวแถว
2. หลังจากนั้น คนหน้าสุดจะได้รับอาหารและออกจากแถว

โดยในวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นดังนี้ ก่อนที่ร้านจะเปิดตอน 9 โมงตรงมีคนเข้าแถวดังนี้

1. นาย A, $k = 100$ (หัวแถว)
2. นาย B, $k = 80$
3. นาย C, $k = 50$
4. นาย D, $k = 40$ (ปลายแถว)

และเมื่อร้านเปิดตอน 9 โมงตรง มีคนเข้าแถวตามเวลาดังนี้

1. นาย E, $k = 50$, 09:01
2. นาย F, $k = 40$, 09:02
3. นาย G, $k = 90$, 09:03
4. นาย D, $k = 30$, 09:04

โดยคนแรกจะได้อาหารตอน 09:00 คนที่สองจะได้อาหารตอน 09:01 ใครได้อาหารบ้างตามลำดับจากก่อนไปหลัง

ก. A B C G D

ข. A B C G

ค. A B E G D

ง. A B C E G D

ตอนที่ 3 วิทยาการคำนวณ แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 56–60) ข้อละ 2 คะแนน

56. กำหนดลูกตุ้มน้ำหนัก 3 ขนาด ได้แก่ 5, 7 และ 20 หน่วย โดยมีจำนวนไม่จำกัดในแต่ละขนาด ต้องการนำลูกตุ้มเหล่านี้มาวางรวมกันบนตาชั่งเพื่อให้ได้น้ำหนักรวมต่าง ๆ

ตัวอย่างน้ำหนักที่สร้างได้:

- $5 = 5$
- $7 = 7$
- $10 = 5 + 5$
- $12 = 5 + 7$
- $20 = 20$ (หรือ $5 + 5 + 5 + 5$)

ตัวอย่างน้ำหนักที่สร้างไม่ได้: 1, 4, 8, 11

คำถาม: จงหาจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่**ไม่สามารถ**สร้างได้จากการรวมลูกตุ้มน้ำหนัก 5, 7 และ 20 หน่วย (ตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม)

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

57. คุณครูมีลูกอมอยู่กล่องหนึ่ง ต้องการแจกให้นักเรียนจำนวน **10 คน** ที่ยืนเรียงแถวกัน โดยมีกฎการแจกดังนี้:

- นักเรียนแต่ละคนต้องได้ลูกอมอย่างน้อย **1 ชิ้น**
- นักเรียนที่มีคะแนนมากกว่าเพื่อนที่อยู่ติดกัน (ซ้ายหรือขวา) จะต้องได้ลูกอมมากกว่าเพื่อนคนนั้น
- คุณครูต้องการใช้ลูกอมจำนวน**น้อยที่สุด**ที่เป็นไปได้

คะแนนของนักเรียนทั้ง 10 คนจากซ้ายไปขวา มีดังนี้:

คนที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
คะแนน	3	5	5	4	2	3	7	7	6	4

คำถาม: คุณครูจะต้องใช้ลูกอมอย่างน้อย**ที่สุด**ทั้งหมดกี่ชิ้น (ตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม)

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

58. ระยะห่างระหว่างข้อความ (Edit Distance) หรือ ระยะทาง Levenshtein คือจำนวนการดำเนินการน้อยที่สุดที่ใช้ในการแปลงข้อความหนึ่งไปเป็นอีกข้อความหนึ่ง โดยการดำเนินการที่อนุญาตมี 3 แบบ ได้แก่:

- การแทรก (Insert): เพิ่มอักขระ 1 ตัว ลงในข้อความ
- การลบ (Delete): ลบอักขระ 1 ตัว ออกจากข้อความ
- การแทนที่ (Substitute): เปลี่ยนอักขระ 1 ตัว เป็นอีกอักขระหนึ่ง

ตัวอย่าง: แปลง "TAXED" เป็น "AXING"

T	A	X	E	D	
↓			↓	↓	↘
	A	X	I	N	G

การดำเนินการที่น้อยที่สุด:

- ลบ T (ลบ)
- $E \rightarrow I$ (แทนที่)
- $D \rightarrow N$ (แทนที่)
- เพิ่ม G (แทรก)

รวม 4 การดำเนินการ $\rightarrow$ Edit Distance = 4

คำถาม: จงคำนวณหาระยะห่างระหว่างข้อความ (Edit Distance) ของ $S_1 = \text{"MISUNDERSTANDINGLY"}$ กับ $S_2 = \text{"UNDERSTANDABLENESS"}$ (ตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม)

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

59. การเรียงลำดับแบบฟอง (Bubble Sort) เป็นขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ติดกันและสลับที่กันเมื่อข้อมูลตัวซ้ายมากกว่าตัวขวา ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนข้อมูลทั้งหมดเรียงลำดับ

ขั้นตอนวิธี Bubble Sort สำหรับอาร์เรย์ A ขนาด n :

- 1) ทำซ้ำสำหรับ $i = 0$ ถึง $n - 2$:
- . 2) ทำซ้ำสำหรับ $j = 0$ ถึง $n - 2 - i$:
- . 3) ถ้า $A[j] > A[j + 1]$ แล้ว:
- . สลับค่า $A[j]$ กับ $A[j + 1]$

ตัวอย่าง: กำหนดอาร์เรย์ $A = [5, 1, 4, 2, 8]$

รอบที่ i	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	จำนวนสลับ
เริ่มต้น	5, 1, 4, 2, 8				—
$i = 0$	1, 5, 4, 2, 8	1, 4, 5, 2, 8	1, 4, 2, 5, 8	ไม่สลับ ($5 < 8$)	3 ครั้ง
$i = 1$	1, 4, 2, 5, 8	1, 2, 4, 5, 8	ไม่สลับ ($4 < 5$)	—	1 ครั้ง
$i = 2$	1, 2, 4, 5, 8	ไม่สลับ ($2 < 4$)	—	—	0 ครั้ง
$i = 3$	1, 2, 4, 5, 8	—	—	—	0 ครั้ง

รวมจำนวนครั้งที่สลับทั้งหมด $= 3 + 1 + 0 + 0 = 4$ ครั้ง

คำถาม: กำหนดอาร์เรย์

$A = [8, 3, 5, 1, 7, 2, 6]$

เมื่อนำ Bubble Sort มาใช้เรียงลำดับอาร์เรย์นี้จากน้อยไปมาก จะมีการสลับที่ข้อมูลทั้งหมดกี่ครั้ง (ตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม)

ตอบ ในกระดาษคำตอบ

60. การดำเนินการทางตรรกะระดับบิต (Bitwise Operations) คือการดำเนินการทางตรรกศาสตร์กับเลขฐานสองทีละหลัก (บิต) โดยมีตัวดำเนินการพื้นฐาน 4 ชนิด สำหรับเลขฐานสองขนาด 4 หลัก ดังนี้:

กำหนด $X = 1011_2$ และ $Y = 0110_2$

- **AND (&):** ผลลัพธ์เป็น 1 ก็ต่อเมื่อทั้งสองบิตเป็น 1
ตัวอย่าง: $X \& Y = 1011_2 \& 0110_2 = 0010_2$ (ตรวจสอบทีละหลัก)
- **OR (|):** ผลลัพธ์เป็น 1 ก็ต่อเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งบิตเป็น 1
ตัวอย่าง: $X | Y = 1011_2 | 0110_2 = 1111_2$
- **NOT (~):** กลับค่าทุกบิต (0 เป็น 1, 1 เป็น 0)
ตัวอย่าง: $\sim X = \sim 1011_2 = 0100_2$
- **XOR (^):** ผลลัพธ์เป็น 1 ก็ต่อเมื่อทั้งสองบิตแตกต่างกัน
ตัวอย่าง: $X \wedge Y = 1011_2 \wedge 0110_2 = 1101_2$

ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (Precedence) จากสูงไปต่ำ:

ลำดับ	ตัวดำเนินการ	ความหมาย
1 (สูงสุด)	$\sim$	NOT
2	$\&$	AND
3	$\wedge$	XOR
4 (ต่ำสุด)	$ $	OR

ตัวดำเนินการที่มีลำดับสูงกว่าจะถูกคำนวณก่อน วงเล็บ () ใช้สำหรับจัดกลุ่มและจะถูกคำนวณก่อนตัวดำเนินการทั้งหมด

คำถาม: กำหนดเลขฐานสองขนาด 4 หลักดังนี้

$$A = 1011_2 \quad B = 0110_2 \quad C = 1101_2$$

จงหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้

(ตอบเป็นเลขฐานสอง 4 หลัก โดยต้องเขียนเลข 0 นำหน้าด้วย เช่น 0011 ไม่ใช่ 11)

$$\text{NOT}((A \text{ AND } B) \text{ XOR } C) \text{ OR } (\text{NOT } A \text{ AND } B)$$

ตอบ ในกระดาษคำตอบ